

Е.И.Ишкинин, Н.С.Нургалиев, Б.Т.Онгарбаев, Ж.А.Тельгузиева, С.И.Ким
Казахский НИИ онкологии и радиологии МЗ РК, г. Алматы

Доступность высокотехнологичных методов лечения рака предстательной железы населению Казахстана

Аннотация.

Ключевые слова:

Актуальность. Рак предстательной железы (РПЖ) – одна из ведущих причин смерти мужчин пожилого возраста от злокачественных опухолей в мире. В структуре смертности среди всех ЗН в мире, у мужчин РПЖ занимает 1-ое ранговое место (6,6%). В 2012 году во всем мире умерло 307 000 больных РПЖ [1]. Надежды сократить число смертей от рака простаты основаны на двух тактиках: ранней диагностике и эффективном лечении болезни в ее начальной стадии. В настоящее время специалисты, занимающиеся проблемой лечения РПЖ, оказались перед проблемой выбора такого подхода, когда при адекватных затратах достигается максимальная эффективность при практически сохранном качестве жизни пациента. Особенно на ранних стадиях заболевания, когда необходимо применить достаточно радикальный метод лечения и при этом не ухудшить качество жизни пациента.

Цель: анализ доступности радикальных методов лечения РПЖ населению Казахстана.

Материалы и методы. Согласно внедрению программы по развитию онкологической помощи в Республике Казахстан на 2012-2016 годы, наряду с ранней диагностикой проводятся мероприятия по совершенствованию методов лечения и доступности для жителей страны вне зависимости от места проживания. С 2006 года внедрены периодические протоколы диагностики и лечения. Данные протоколы соответствуют международным рекомендациям, адаптированы к нашим условиям. Периодически раз в три года происходит переиздание данного руководства, в связи с появлением новых методик лечения, результатов клинических испытаний. Для РПЖ у нас внедрены следующие методы лечения – оперативное лечение РПЖ – радикальная простатэктомия, лучевая терапия (ЛТ), лекарственная терапия. В 2014 года из 1289 больных РПЖ 474 больных закончили специализиро-

- ванное лечение 378 больных продолжают лечение, таким образом, у 12% впервые выявленных больных либо имелись противопоказания к специализированному лечению из-за сопутствующих заболеваний, тяжелого соматического статуса и т.д., либо предпринята выжидательная тактика). При этом, 25,8% получили только хирургическое лечение – радикальная простатэктомия, 17,1% – только лучевую терапию, 20,6% комплексную терапию, включающую хирургическое лечение и гормонотерапию или лучевая терапия с гормональной терапией; операцию с лучевым лечением 3,3%, лекарственную в сочетании с лучевой терапией – 2,8%. только лекарственную терапию (гормонотерапия, химиотерапия) получило 30,8% больных. [2] Проводится обучение специалистов всех профилей – онкоурологов, химиотерапевтов и лучевых терапевтов. Проводится мультидисциплинарный подход в диагностике и лечении РПЖ.

Результаты. Радикальная простатэктомия при РПЖ в КазНИИОнР впервые стала выполняться с 2008 года. В дальнейшем количество оперативных вмешательств увеличивалось за счет повышения технического уровня специалистов, а так же в результате внедрения на территории РК скрининга РПЖ, благодаря чему значительно увеличилось число больных с впервые выявленными ранними формами. В настоящее время операции радикальной простатэктомии проводятся в регионах: Западно-Казахстанская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Акмолинская, Костанайская, Кызылординская, г. Алматы, г. Астана. Хочется отметить хорошее лекарственное обеспечение в нашей стране. Все пациенты обеспечены достаточным количеством гормонов, химиопрепаратов необходимых для лечения РПЖ, в том числе и кастрат-резистентного. За последние годы значительно эволюционировали лучевые методы лечения. При этом роль ЛТ в обозримой перспективе будет расти, так как с применением современных линейных ускорителей это высокоэффективный и не агрессивный для пациента метод лечения. Лучевая терапия необходима около 60% пациентов РПЖ. (BOSANQUET, N., SIKORA, K., The Economics of Cancer Care, Cambridge University Press, Cambridge 2007). Современными методиками лучевой терапии являются: конформная ЛТ (3D-КЛТ), интенсивно-модулированная ЛТ (IMRT). Для визуализации и непрерывного контроля и коррекции поля облучения применяют ЛТ управляемую по изображениям – Image Guided Radiotherapy (IGRT). Это более персонализированные, адаптивные и точные методики доставки высокой дозы и контроля облучения пациента. В мировой практике эти методики применяются достаточно давно. В Казахстане в настоящее время 12 относительно современных линейных ускорителей (рисунок 1).

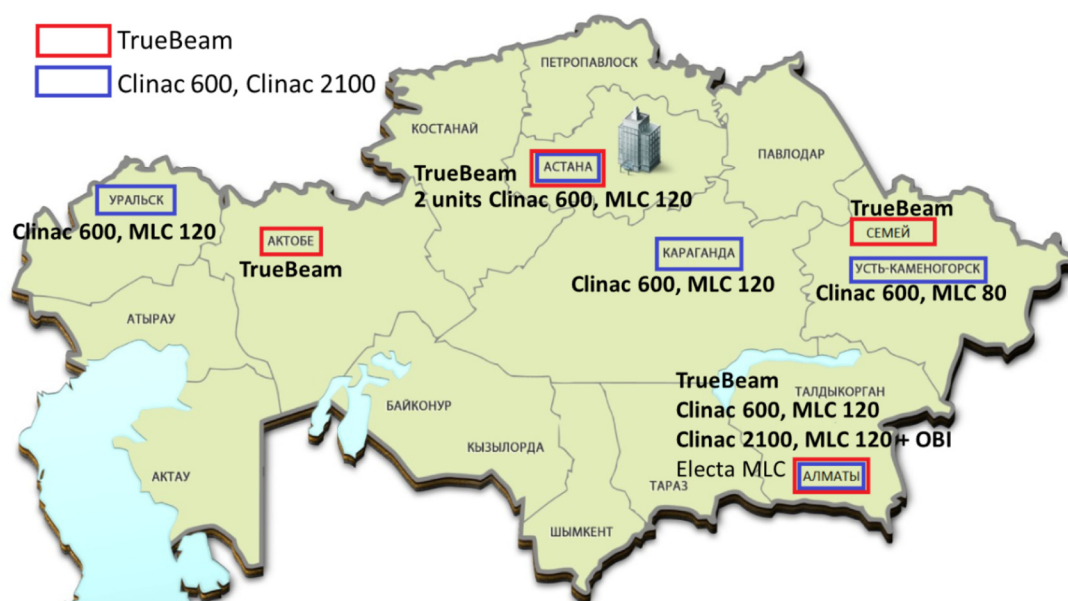


Рисунок 1 – Распределение линейных ускорителей по территории Казахстана

Линейных ускорителей с одним фотонным пучком («Clinac 600») – 6 ед., (из них модернизация 4 с дооснащением их мультифотонными коллиматорами) на этих аппаратах можно применять конформное облучение. С 2015 года в высокотехнологичных центрах радиационной онкологии (ВЦРО) работают 4 современных линейных ускорителя TrueBeamStx (КазНИИОиР, ГОД г. Астана, РОД г. Семей и МЦ ЗКГМУ им. М. Оспанова г. Актобе). На этих аппаратах, а также на «Clinac 2100» – 1 ед. с двумя энергиями фотонных пучков и наличием приставки «On-BoardImager» возможно проводить облучение в фотонном и электронном режимах, применять конформное, IMRT и IGRT. Процедурные протоколы этих высокотехнологичных методик и их калькуляция были утверждены в 2014 – 2015 годах. В рамках подготовки к работе на данном аппарате специалисты КазНИИОиР и изрегиональных ВЦРО прошли обучение в ведущих центрах радиационной онкологии Латвии, Кореи, Германии, Швейцарии, Белоруссии и России. Радиологическая служба КазНИИОиР в настоящее время осуществляет следующие новые технологии для лучевой терапии больных РПЖ: IMRT, в том числе и ротационная, IGRT, низкодозная брахитерапия. Так если ранее при лучевом лечении РПЖ применя-

лась двухпольное облучение либо с секторной ротацией на гамма-аппарате и конвенциональная 2D ЛТ, которая не позволяла подвести необходимую лучевую дозу на простату и вызывала значительные лучевые реакции со стороны близлежащих органов. Однако в настоящее время в ЛТ произошли изменения. Самым простым методом ЛТ из современных, является трехмерная конформная лучевая терапия, при которой тонкими лепестками, смонтированными в головку лучевого аппарата, задаются фигурные поля облучения, характерные для объема опухоли. Следующей ступенью является IMRT, она позволяет более бережно облучить только пораженный опухолевый участок с максимальной интенсивностью лучевой дозы при снижении лучевой реакции со стороны окружающих органов и тканей, что позволяет пациенту получить значительную дозу облучения при сохранении высокого качества жизни. При планировании этой методики создаются 5-12 полей, равномерно распределенных по окружности. Во время облучения изменяются форма пучка излучения и интенсивность дозы, которые зависят от объема опухоли. И ее усовершенствованная методика, ротационная интенсивно-модулированная лучевая терапия (рисунок 2).

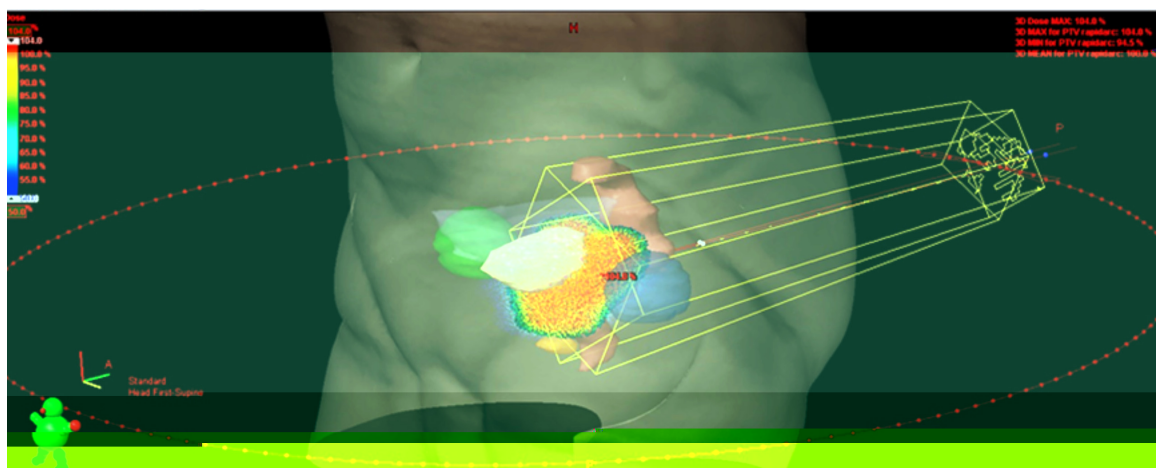


Рисунок 2 – ротационная IMRT пациента РПЖ

Важным аспектом является контроль подведения этих высоких доз с ежедневным выполнением визуализации области облучения. Используется установленная на ускорителе система получения рентгеновских снимков перед сеансом облучения по полученным снимкам определяют позицию пациента. Роботизированное управление лечебным столом позволяет за несколько секунд выполнить коррекцию положения пациента по 6 направлениям. Это обеспечивает точное попадание пучка излучения по мишени. Однако при раке простаты необходима более детальная верификация, так как положение опухоли зависит от степени наполнения и вза-

имоположения мочевого пузыря и прямой кишки. Для этого после укладки пациента на лечение на аппарате, производится компьютерная томография с трехмерной реконструкцией и сравнением области облучения с запланированной.

С этого года внедряется низкодозная брахитерапия - это комбинация хирургического и лучевого лечения РПЖ. При этом происходит внедрение в ткань предстательной железы закрытых микрокапсул, содержащих радиоактивный изотоп йода, под контролем ультразвукового аппарата с использованием дозиметрического планирования в режиме онлайн (рисунок 3,4).

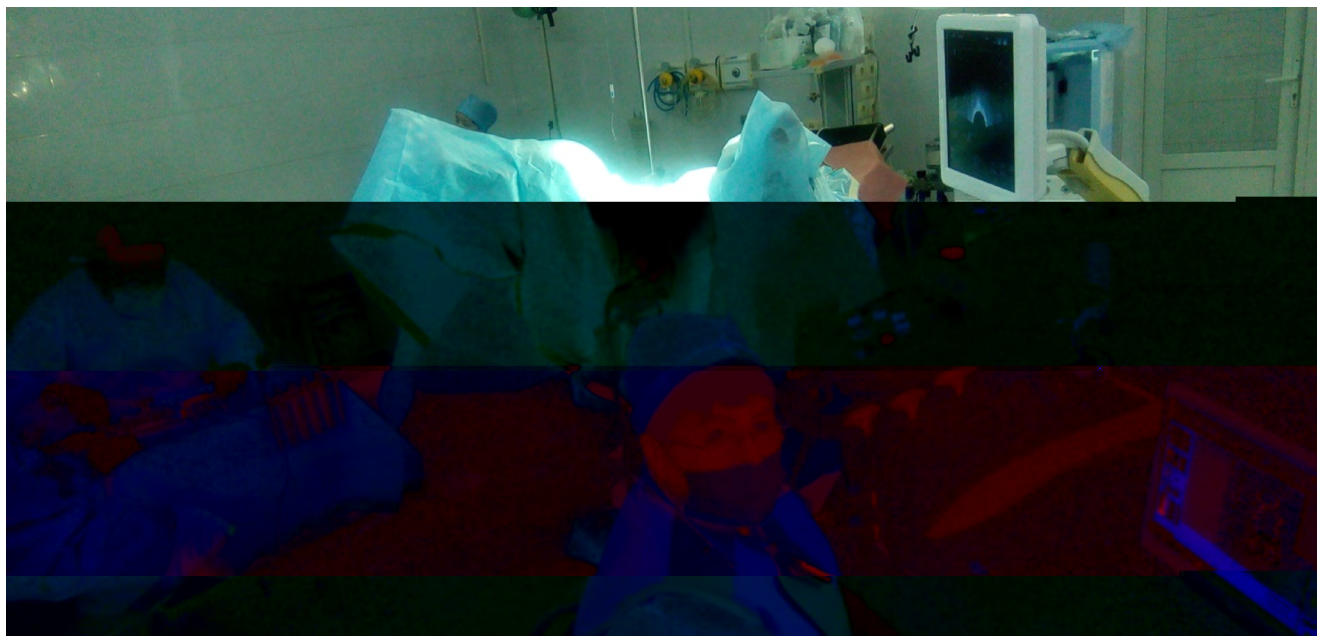


Рисунок 3 – Подготовка к низкодозной брахитерапии РПЖ

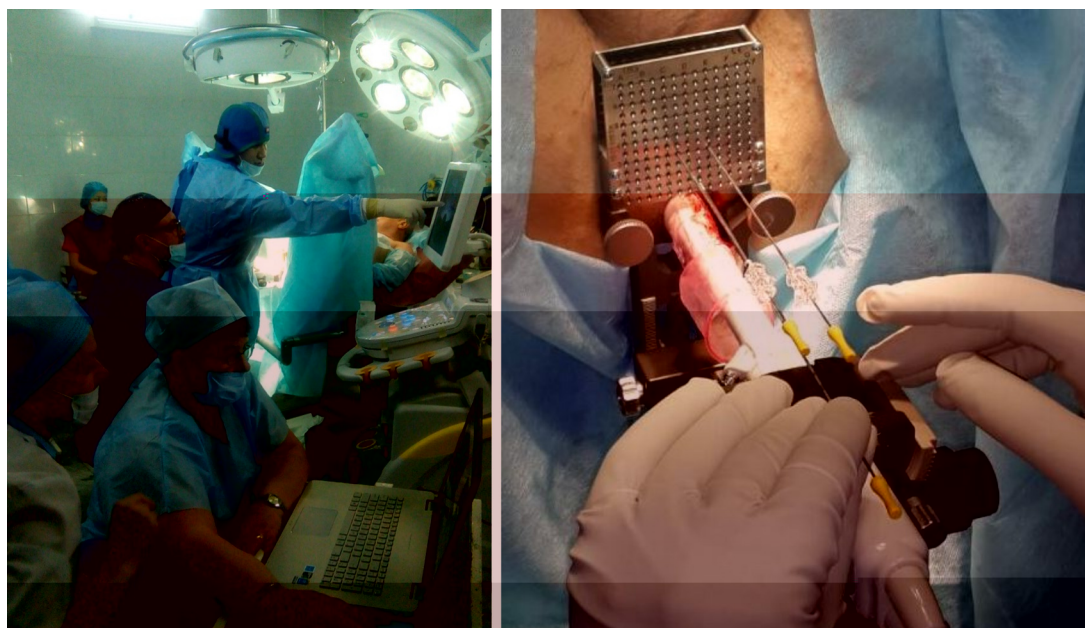


Рисунок 4 – Низкодозная брахитерапия РПЖ

Этот метод позволяет при помощи специальных аппаратов, программ и самое главное слаженной мозговой работы команды специалистов за несколько часов под-

вести наивысшую дозу излучения непосредственно в опухоль. (рисунок 5)

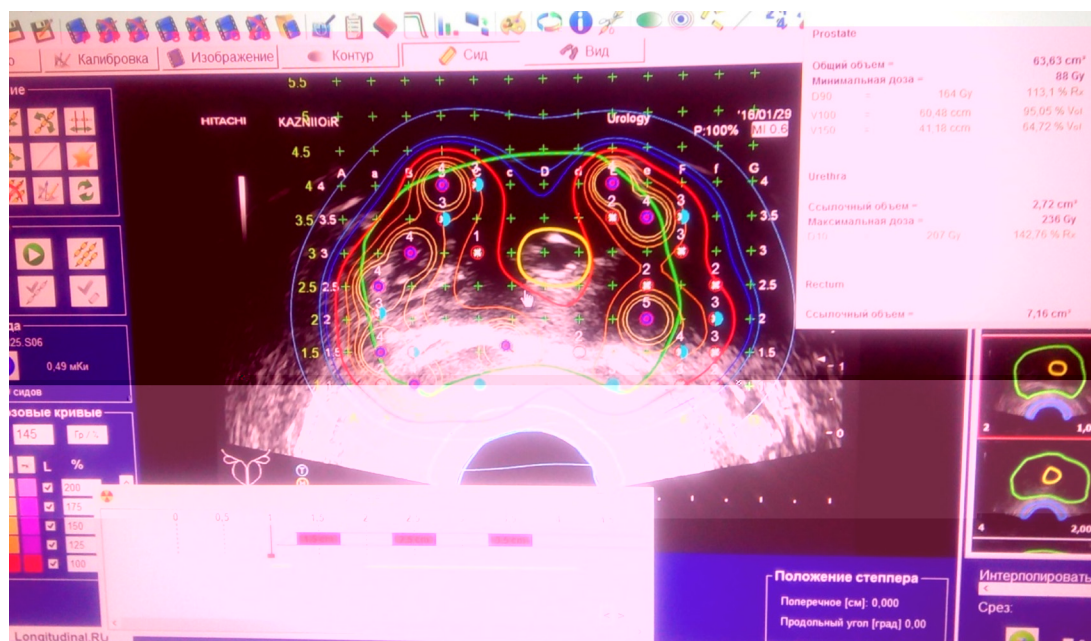


Рисунок 5 – Дозиметрическое планирование при низкодозной брахитерапии РПЖ

Внутритканевая лучевая терапия имеет ряд преимуществ: не требует длительного пребывания в стационаре, характеризуется коротким периодом реабилитации и низким уровнем ассоциированных осложнений, а именно низкий процент недержания мочи, осложнений со стороны прямой кишки, высокая степень сохранения потенции. Пациенты на следующий день после операции выписываются из больницы и возвращаются в обычный ритм жизни.

Выводы. За последние годы увеличился доступ к высокотехнологичным методам лечения для больных РПЖ, особенно на ранних стадиях, они могут получить полный объем лечения без выезда за рубеж. Улучшение результатов лечения обеспечивает более продолжительную и качественную жизнь пациентов.

Тұжырым

Е.И.Ишкинин, Н.С.Нургалиев, Б.Т.Онгарбаев,
Ж.А.Тельгузиева, С.И.Ким

Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу
институты

**Қазақстан халқына қуық асты безі қатерлі ісігін
емдеуіндегі жоғары технологиялық әдістердің қол
жетімділігі**

Қазақстан халқына қуық асты безінің қатерлі ісігінің радикалды емдеу әдістерінің (науқастың өмір сапасын сақтай отырып) қол жетімділігінің анализі қажет етеді. Қуық асты безінің қатерлі ісігін емдеуінде келесі әдістер еңгізілді – қуық асты безінің қатерлі ісігінің оперативті емі – радикалды простатэктомия, сәуле терапиясы (СТ), дәрілік терапия. Қуық асты безінің қатерлі ісігі кезіндегі сәулелік терапияның жоғары технологиялық әдістеріне қол жетімділік артты: конформды СТ, қарқынды-модулирленген СТ, бейне бойынша басқармалы СТ, төмен-дозалық брахитерапия. Қуық асты безінің қатерлі ісігі бар науқастар шетелге бармай толық көлемде ем ала алады. Емдік нәтижелерді жақсарту науқастардың сапалы және ұзақ өмір сүруіне ықпал етеді.

Түйінді сөздер: қуық асты безінің қатерлі ісігі, емдеу әдістері, қашықтықты сәуле теарпиясы, брахитерапия.

Summary

E.I.Ishkinin, N.S.Nurgaliyev, B.T.Ongarbayev, Zh.F.
Telguziyeva, S.I.Kim

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

**The availability of high-tech methods of prostate
cancer treatment for the population of Kazakhstan**

Requires analysis of accessibility for the population of Kazakhstan radical methods of treatment of prostate cancer (PCa), while maintaining the patient's quality of life. For prostate cancer we implemented the following treatments - surgical treatment of prostate cancer - radical prostatectomy, radiation therapy (RT), drug therapy. Increase access to high-tech methods of radiotherapy in prostate cancer: conformal radiotherapy, intensity modulated radiation therapy, image guided RT, low-dose brachytherapy. Patients with prostate cancer may receive the full treatment without traveling abroad. Improving treatment outcomes provides a longer and quality of life of patients.

Key words: prostate cancer, methods of therapy, external beam therapy, brachytherapy.